

캡스톤디자인 주제 제안서

작품 명칭	Drown Guardian		
개발기간	2026년 08월 10일 ~ 2026년 11월 10일		
책 임 자	성 명	차유비	
	학 년	3	학 번 20221154
	연락처	E-mail	jadencia03@gmail.com
		휴대전화	010-2376-3124
참여학생	학번	이름	연락처 (휴대전화)
	20221319	김규량	010-5034-0284
	20230312	김채진	010-9414-2198

본인은 컴퓨터공학부 소프트웨어전공 캡스톤디자인에 대한 제안서를 첨부와 같이 제출합니다.

첨부 : 캡스톤디자인 주제 제안서 (표지 및 목차 제외 4페이지 이상)

2026 년 08월 07일

책임자 차유비 

컴퓨터공학부 소프트웨어전공 캡스톤디자인 지도교수 귀하

< 목 차 >

1. 문제 정의	1
1.1 문제 정의	1
1.2 사용자 요구	1
1.3 응용 분야 및 기여도	1
2. 목표 시스템 정의	2
2.1 입출력	1
2.2 제한 조건 (제약 사항)	1
2.3 예상 사용자 인터페이스	1
3. 기존 시스템 또는 연구	2
4. 대략의 기능 명세	3
5. 사용 예정인 기술 및 예상 개발 방법	3
6. 팀 구성 및 작업 분담	3
7. 개발 환경	3
8. 진행 일정	3

1 문제 정의

1.1 문제 정의 - 해당 아이템의 배경 및 필요성

○ 정부가 확인한 안전 사각지대

행정안전부는 2026년 성수기 수상안전 대책을 발표, 최근 발생한 수상 인명사고 대부분이 안전요원이 없는 연안해역이나 하천 등 위험지역에서 발생했다고 분석.

휴가철 수상안전 강화...안전요원 5831명 배치·위험지역 무단 입수 단속

특별대책기간 8월 17일까지...구명조끼 무료 대여소 606곳 운영
연안·하천 위험지역 민관 합동 순찰 강화...무단 출입 과태료 부과
"구명조끼 착용 등 기본 안전수칙 준수가 사고 예방의 첫걸음"

승인 2026-07-30 15:49:29

Google에서 선호하는 출처로 추가 관심 있는 쿠키뉴스 기사를 Google 검색에서 더 쉽게 만나보세요.



포커스경제

로그인 회원가입 2026-08-07 13:41 (금)

뉴스 > 사회/자치행정

여름 휴가철 '수상 안전사고' 총력 대응...순찰·현장 점검 대폭 강

▲ 김재동 기자 ④ 입력 2026.07.31 11:46 댓글 0

행안부, 15개 관계기관 합동 점검 회의 개최
안전요원 5,831명 배치·구명조끼 대여소 확대
미지정 위험지역 무단 출입 시 과태료 부과 및 불시 점검

국내 '수상 안전사고' 피해발생 분석 관련 기사

* 최근 발생한 대부분의 수상 인명사고는 안전요원이 없는 연안해역이나 하천 등... - 포커스경제, 2026.7.30 보도
* 정부는 최근 발생한 수상 인명사고 대부분이 안전요원이 없는 연안해역이나 하천 등... - 쿠키뉴스, 2026.7.30. 보도

정부는 2026년 안전요원을 전년 대비 439명 늘려 5,831명을 배치, 그러나 이는 지정된 관리 구역에 한정되며 야간·비수기·비지정 구역은 여전히 무방비 상태.

문제의 본질은 '구조 인력의 역량'이 아니라 '인력이 없는 시간과 장소' 인력 증원 방식으로로는 구조적으로 메울 수 없는 공백.

○ 현행 무인 구조장비의 두 가지 전제

국내 소방은 이미 '무인 수난 구조 보드'를 운용 중이며 실적 보유 - (부산소방재난본부 실증)
그러나 세계 시판 제품(OceanAlpha Dolphin 3, Noras Performance U SAFE, Hydronalix EMILY)은 예외 없이 두 가지를 전제.

1. 조종할 사람이 현장에 있어야 함
2. 요구조자가 의식이 있어 장비를 붙잡을 수 있어야 함

이 두 전제가 동시에 무너지는 상황 > 인력 없는 야간 수변에서 의식을 잃은 익수자를 커버하는 상용 제품은 전 세계에 존재하지 않음. 2026년 7월 발표된 QuadBoat 연구 (arXiv 2607.13633, 프리프린트)도 "현재 운용 중인 무인수상정은 익수자를 찾아 위치를 보고하는데 그치며, 실제 물리적 회수는 여전히 헬기·유인 보트·구조요원의 몫"이라고 명시

<Drown Guardian>



<3단 아키텍처>

계층	역할	구성
감지	수변 고정 마운트 RGB/IR 카메라	상시 수면 감시, 익수자·보드 위치 동시 산출
판단	로컬 GPU 서버 + VLM	익수 자세 판별, 출동 결정, 유도 벡터 생성, 관제·알림
개입	무인 구조보드 (라즈베리파이 + 아두이노)	자율 항행 → 접근 → 부력 전개, 온보드 영상 전송

▶ 인력이 닿지 않는 야간 및 비지정 구역의 인명피해 저감을 위해
'Drown Guardian'이 필요함

1.1.2 해결하고자 하는 문제

문제	현행대응	한계
안전요원 부재 구역·시간대	인력 증원(5,831명)	지정 구역·주간에 한정, 예산 한계
의식 없는 익수자	원격 구조부이	전 제품이 '불잡기' 전제
야간·저시계 탐지	육안 순찰, CCTV	사후 확인용, 개입 수단 없음
구조대원 2차 사고	입수 구조	구조 과정에서 구조대원 위험 노출

○ 시간이 곧 생존율

익사는 호흡 정지 후 수 분 내에 비가역적 뇌손상으로 진행됨

신고 → 출동 → 도착의 사슬에서 앞 두 단계를 자동화하면 생존 가능 시간대 안에 개입가능



1.2 사용자 요구

○ 기능적 요구

- 관리자가 상주하지 않아도 자동으로 수면을 감시할 것
- 야간 환경에서도 사람의 위치와 자세를 판별할 것
- 익수로 판단되면 사람의 지시 없이 구조 장치가 자동 출동할 것
- 요구조자가 의식이 없어도 기도를 수면 위로 확보할 것
- 관리자가 언제든지 자율 동작을 중단하고 수동 조작으로 전환할 수 있을 것

○ 비 기능적 요구

항목	목표 수준
탐지 지연	이벤트 발생부터 출동 명령까지 3초 이내
오탐 허용치	시간당 오탐 n 건 이하
처리 위치	오프사이트
개인정보	원본 영상 비저장, 이벤트 프레임만 마스킹 후 보관
가용성	무인 대기 상태에서 자동 충전·자기진단 수행
안전성	자율 동작 중 관리자 오버라이드, 충돌 회피 기능

1.3 응용 분야 및 기여도

○ Drown Guardian이 만드는 사회적 가치

 안전 사각지대 해소 안전요원이 배치되지 않는 시간·구역의 초기 대응 공백을 기술로 보완 정부가 지목한 문제에 대한 직접적 해법	 사회적 약자 보호 물놀이 사망 주요 원인은 수영미숙, 판단력·체력이 부족할수록 '불잡을 수 없는' 상태에 빠지기 쉬움	 구조대원 생명 보호 입수 구조 과정에서 발생하는 2차 인명 피해 저감
 재정 효율 매년 증가하는 안전요원 인건비 부담을 대체가 아닌 보완재로 완화	 국제 기여 익사는 세계 3대 비의도적 부상 사망 원인 인명구조 인프라가 부족한 중·저소득국에 저비용 대안	 윤리적 설계 자율 판단이 사람의 결정을 대체하지 않음, 엡지 처리·영상 비저장으로 개인정보 최소 수집

- **안전 사각지대 해소:** 안전요원 미배치 시간·구역의 초기 대응 공백을 기술로 보완
- **사회적 약자 보호:** 물놀이 사망 주요 원인은 수영미숙, 판단력·체력이 부족할수록 '불잡을 수 없는' 상태에 빠지기 쉬움
- **구조대원 2차 사고 저감:** 입수 구조 과정의 2차 인명 피해 저감
- **재정 효율:** 안전요원 인건비 부담을 대체가 아닌 보완재로 완화
- **국제 기여:** 인명구조 인프라가 부족한 중·저소득국 저비용 대안 (UN SDG 3.6)
- **윤리적 설계:** 자율 판단이 사람의 결정을 대체하지 않음, 엡지 처리·영상 비저장으로 개인정보 최소 수집
- **확장 응용:** 저수지·양식장 안전관리, 항만·조선소 추락 감지, 하천 범람 감시 등 수변 이상행동 탐지 전반으로 전이 가능.

2. 목표 시스템 정의

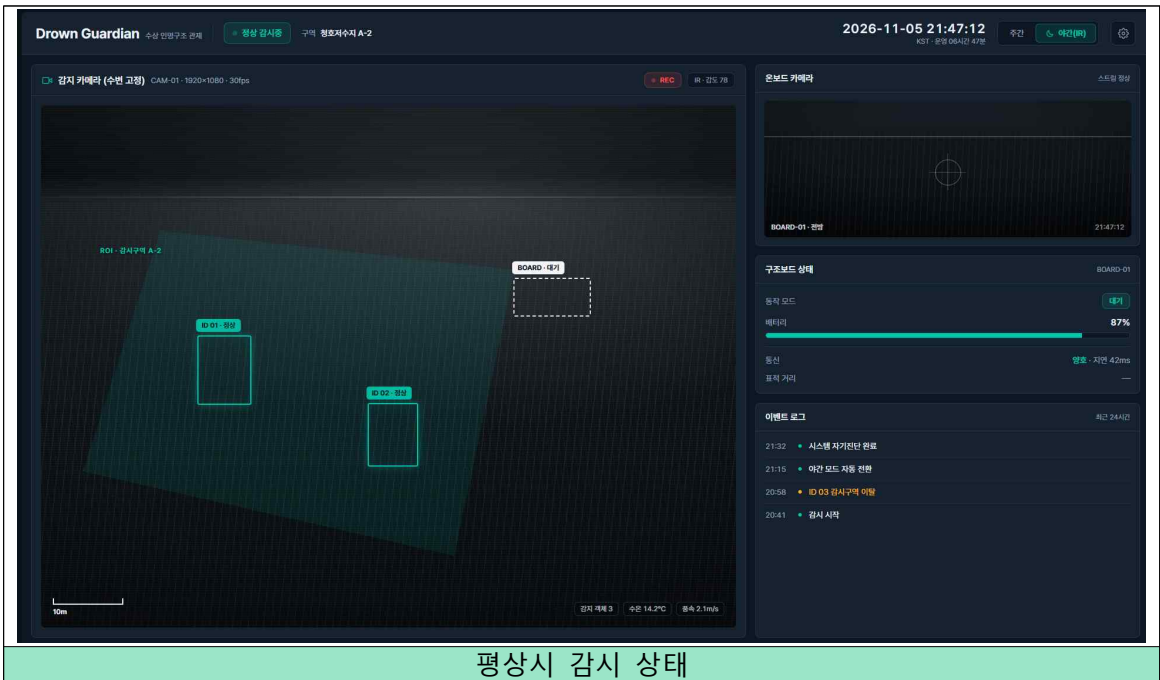
2.1 입출력

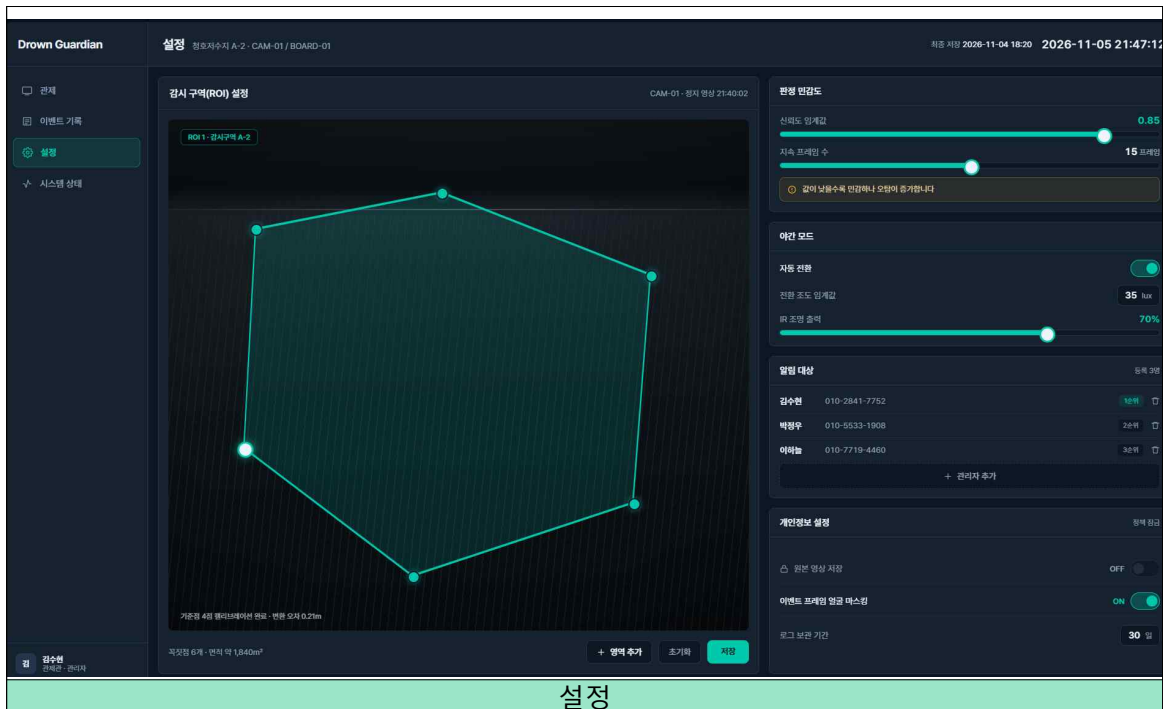
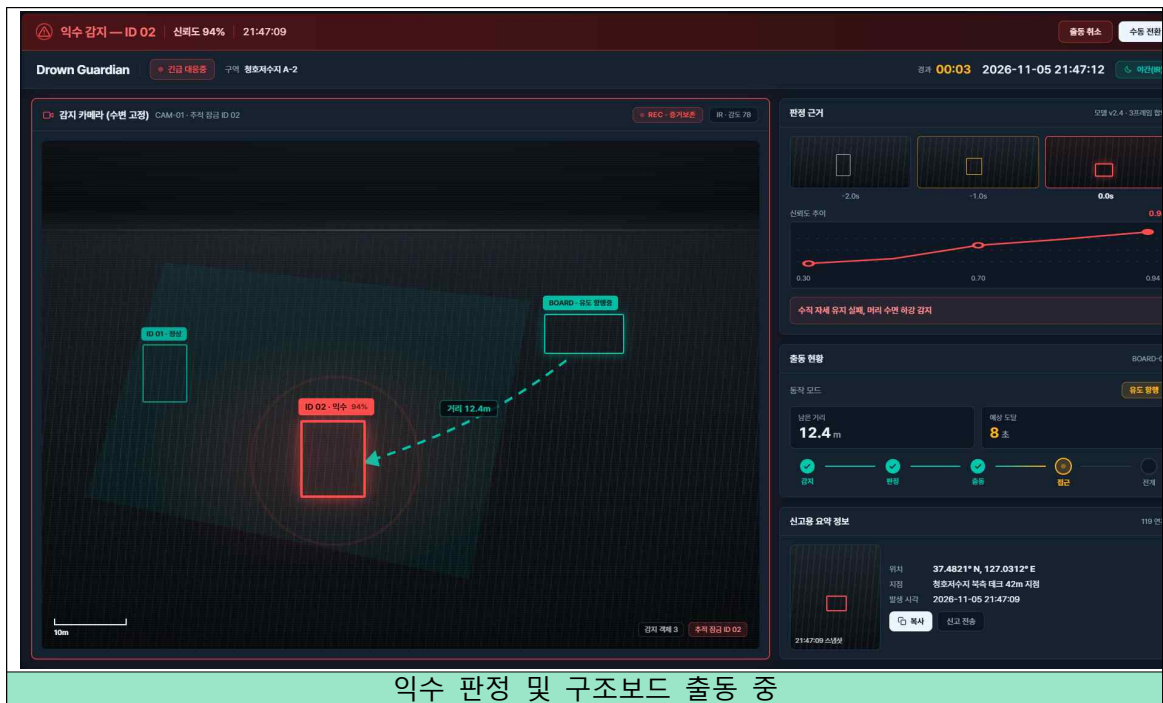
구분	내용
입력	감지 카메라 영상 스트림 (고정 마운트 RGB/IR, 1920×1080·30fps 급)
	온보드 카메라 영상 스트림 (라즈베리파이 카메라)
	카메라 캘리브레이션 데이터 (수면 4점 기준 호모그래피 행렬)
	보드 상태값: 아두이노 IMU(자세·헤딩), 초음파 거리, 배터리 전압, 모터 PWM 피드백
	관리자 입력: 수동 조작 명령, 자율/수동 모드 전환, 비상정지
출력	익수 이벤트 객체: 발생 시각, 이미지 좌표, 변환된 수면 실좌표(m), VLM 판정 결과 및 신뢰도, 근거 스냅샷
	관제 대시보드 화면: 감지 카메라 실시간 뷰 + 바운딩박스 오버레이, 온보드 카메라 뷰, 보드 상태 패널
	경보 및 신고용 요약 정보(위치·시각·스냅샷 자동 생성)
	보드 항행 명령: 목표 방향(헤딩 오차), 추진 속도, 정지
	부력체 전개 제어 신호: 서보 각도 명령
	이벤트 로그: 판정 결과와 근거 프레임 (SQLite)

2.2 제한 조건

구분	제약 사항	대응 방향
데이터	실제 익수 영상은 윤리·법적으로 수집 불가	팀원이 직접 연출한 유사 자세 촬영 + 인체 더미 활용, 공개 수영 데이터셋으로 보강
인식	수면 반사·파동·역광, 신체 하부 폐색	단일 프레임 판정 대신 N프레임 시계열 누적 판정, 감시 ROI 한정
연산	VLM 추론 지연(수 초)	2단 판정— 경량 검출기로 상시 스크리닝, 이상 후보만 VLM 호출
측위	실내 GPS 수신 불가, 소비자급 GPS 오차가 시험 구역보다 큼	고정 카메라 기반 외부 비전 유도로 전환, GPS는 야외 확장 과제로 분리
하드웨어	아두이노·라즈베리파이의 연산·전력 한계	인식·판단은 서버, 보드는 명령 수신·저수준 제어만담당하는 역할 분리
기구	성인 하중(60~70kg) 반전에 필요한 부력·토크 확보	축소 스케일 프로토타입으로 시작, 하중 대비 부력 비율을 유지한 스케일 시험
시험 환경	개방 구역 실증은 파고·기상·안전상 불가	교내 수조 및 통제된 수영장, 무파(無波) 조건으로 한정
안전, 법규	인체 대상 시험 금지, 개인정보보호법(영상 촬영)	인체 유사 더미로 대체, 원본 영상 비저장·로컬 처리, 촬영 시 팀원 동의 확보
기간 예산	13주(2026.08.10~11.10), 학과 지원 예산 범위	카메라 1대 + 보드 1대로 범위 고정. 도킹 자동충전·다중 노드·열화상은 범위 외

2.3 예상 사용자 인터페이스





3. 기존 시스템 또는 연구

3.1 기존 상용 시스템

구분	제품/기업	강점	한계
원격 구조보드	OceanAlpha Dolphin 3 (홍콩)	7m/s, 예인력 1톤, 독일 DLRG 실전 배치	조종자 필수 + 의식 있는 자 전제
원격 구조부이	Noras U SAFE (포르투갈)	양면 구동, 부력 200kg	동일
원격 구조부이	Hydronalix EMILY (미국)	헬기 투하 가능	동일
무인 구조정	Zelim GUARDIAN (영국)	컨베이어로 무의식자 인양	선박 탑재 8.4m급, 대형·고가
국내	LIG D&A 수난구조 무인수상정	'26.7.27 국책과제 주관기관 선정	상황 파악·초기 대응 지원에 초점
AI 감시	Sightbit, Coral Manta	탐지 정확도	탐지만, 물리적 개입 없음

* LIG D&A 수난구조 무인수상정은 본 과제의 직접 부력 확보와 기능 영역이 상이

3.2 관련 연구

- **영상 기반 익수 탐지**: CNN·YOLO 계열 검출기와 포즈 추정을 결합해 수영/익수 행동을 분류하는 연구가 다수 존재하나, 대부분 **수영장 상부 고정 카메라·주간 조건**을 가정하며 경보 발령까지
- **열화상 기반 인체 검출**: 야간 인체 검출에서 열화상 단독은 해상도·자세 정보가 부족해 RGB와의 정합·융합이 표준적으로 사용됨.
- **무인수상정(USV) 자율 항행**: Pure pursuit·PID·MPC 기반 경로 추종과 EKF 센서 융합이 정립되어 있으며, 오픈소스 오토파일럿(ArduPilot Rover/Boat 모드) 활용이 일반적
- **QuadBoat (arXiv 2607.13633, 2026.07 프리프린트)**: 현행 무인수상정의 역할이 탐색·위치 보고에 머물고 물리적 회수는 헬기·유인 보트·구조요원의 몫이라고 지적
→ 본 과제의 문제 정의를 뒷받침하는 직접적 근거.

3.3 시사점

기존 연구·제품은 탐지와 개입이 서로 다른 시스템에 분리되어 있고, 그 사이를 **사람의 판단과 조종**이 메움

본 과제의 차별점은 알고리즘 하나의 성능이 아니라, **탐지 결과를 곧바로 항행 목표와 액추에이터 동작으로 연결하는 자동 파이프라인의 설계·구현**에 있음.

4. 대략의 기능 명세

기능	설명
상시 수면 감시	수변 고정 마운트 카메라(RGB/NoIR+IR 조명)의 영상 스트림을 수신하여 프레임 단위로 추론한다. 관리자가 지정한 감시 ROI 내부의 객체만 처리하여 연산 부하와 오탐을 줄이며, 조도 조건에 따라 주간(RGB)-야간(IR) 모드를 자동 전환한다.
인체 검출 및 특징 추출	감지 영상에서 사람 객체를 검출하고 다중객체 추적으로 ID를 부여한다. 각 객체의 바운딩박스 종횡비, 머리 위치, 중심점 이동량 등 형상·운동 특징을 추출하여 익수 판별의 입력으로 사용한다.
VLM 기반 익수 판별	경량 검출기로 상시 스크리닝하여 이상 후보를 선별하고, 후보 객체의 N프레임 시계열 크롭을 VLM에 전달하여 정상 유영 / 이상 / 익수를 판정한다. 단일 프레임이 아닌 시계열 누적 판정으로 순간적 오탐을 억제하며, 판정 결과와 신뢰도를 함께 출력한다.
출동 결정 및 경보	판정 신뢰도와 지속시간 조건이 충족되면 출동 명령을 발행한다. 동시에 관제 화면 경보와 관리자 모바일 알림을 발송, 신고 행위 자체는 관리자가 수행한다.
무선 조종 주행	아두이노 기반 무선 링크로 구조보드의 추진·조향을 제어한다. 좌우 추진기의 차동 구동으로 전진·선회를 수행하며, 자율 항행의 기반 계층이자 수동 오버라이드 시 실행 경로로 동작한다.
자율 유도 항행	서버가 산출한 익수자 좌표와 보드 좌표의 차이 벡터로부터 목표 heading과 추진 속도를 계산하여 보드에 전송한다. 라즈베리파이가 명령을 수신해 IMU heading 오차에 대한 PID 제어를 수행하고, 아두이노에 저수준 모터 명령을 전달한다. 목표 도달 여부를 판정하고, 일정 시간 내 미도달 시 재유도한다.
근접 정렬 및 부력체 전개	초음파 거리센서로 표적과의 거리를 측정하여 접촉 가능 거리에서 추진을 정지하고, 요구조자 하부 진입 자세로 정렬한다. 이후 서보 액추에이터로 부력체를 전개하여 상체와 기도를 수면 위로 확보하고, 구조대 인계까지 자세를 유지한다.
관제 대시보드	감지 카메라 영상에 검출 결과·상태 배지를 오버레이하여 실시간 표시하고, 구조보드 전방 온보드 카메라 영상을 함께 스트리밍한다. 보드의 동작 모드, 배터리, 표적 거리 등 상태 정보와 이벤트 타임라인을 제공한다.
수동 오버라이드 및 비상정지	관리자가 언제든지 자율 동작을 중단하고 수동 조작 모드로 전환할 수 있다. 온보드 카메라 영상을 보며 가상 조이스틱으로 보드를 조종하고 부력체를 강제 전개할 수 있으며, 모든 모드에서 비상정지가 최우선으로 동작한다.
배터리 상태 모니터링	구조보드의 배터리 전압과 모터·통신 상태를 주기적으로 점검하고, 저전압 또는 통신 두절 시 관제 화면에 경고를 표시한다.

5. 사용 예정인 기술 및 예상 개발 방법

5.1 사용 예정 기술

구분	사용 예정 기술
인식 모델	PyTorch, YOLOv8(인체 검출), ByteTrack(다중객체 추적)
익수 판별	경량 VLM(Qwen2-VL / LLaVA 계열), LoRA 파인튜닝, 프롬프트 엔지니어링
영상 처리	OpenCV, GStreamer, 호모그래피 기반 좌표 변환
판단 서버	Python, FastAPI, WebSocket, GPU 탑재 로컬 PC(RTX급)
보드 제어	Raspberry Pi 5, Python, pyserial, PID 제어
보드 제어	Arduino(C/C++), 모터 드라이버(ESC), 서보 제어
무선 통신	nRF24L01 / ESP32 기반 RC 링크(조종), Wi-Fi(명령·텔레메트리·영상)
센서	IMU(MPU-6050급), 초음파 거리센서, 배터리 전압 센서
카메라	고정 감지 카메라(RGB), NoIR 카메라 + 850nm IR 조명(야간), 온보드 카메라(picamera2)
영상 스트리밍	MJPEG / WebRTC
프론트엔드	React, TypeScript
데이터 저장	SQLite
기구 설계	Fusion 360 / Onshape, 3D 프린팅(PLA·PETG), 방수 처리

5.2 예상 개발 방법

기술 요소	개발 방법
익수 판별 모델	1. 교내 수영장·수조에서 정상 유영 / 이상 / 익수 유사 자세를 팀원 연출 및 더미로 촬영 → 2. 주간(RGB)·야간(IR 조명) 두 조건으로 동시 취득 → 3. Roboflow로 라벨링하고 자세 라벨 체계를 정의 → 4. YOLOv8 검출기를 파인튜닝하여 인체 검출 및 추적 ID 부여 → 5. 이상 후보 객체의 N프레임 크롭을 VLM에 전달하여 최종 판정, 프롬프트 설계와 LoRA 파인튜닝으로 판정 정확도 확보
무선 조종 주행	아두이노가 무선 수신값을 받아 좌우 추진기의 차동 PWM으로 전진·선회를 수행. 실기 제작 초기 단계에서 우선 완성하여 이후 자율 항행의 실행 계층으로 재사용
자율 유도 항행	서버가 상대 벡터로부터 목표 heading을 산출해 Wi-Fi로 전송 → 라즈베리파이가 IMU heading과의 오차에 PID 제어를 적용 → 시리얼로 아두이노에 속도·조향 명령 전달.
전개	초음파 거리센서 임계값에서 추진을 정지하고 하부 진입 자세로 정렬.
관제 시스템	감지 카메라와 온보드 카메라 2채널 영상을 스트리밍하고, WebSocket으로 이벤트·보드 상태를 실시간 전달. 수동 전환 시 조작 명령이 자율 명령보다 우선 처리되도록 명령 우선순위를 설계

6. 팀 구성 및 작업 분담

성명	직책	역할	담당 구현 파트
차유비	팀장	하드웨어 제작	보드 기체 제작·방수, 아두이노 무선 조종 및 모터 제어, 라즈베리파이 자율항행 제어, 부력 전개 기구 설계·3D 프린팅
김규량	팀원	AI 인식	데이터셋 수집·라벨링, 검출기 파인튜닝, VLM 프롬프트·파인튜닝, 시계열 판정 로직, 성능 평가
김채진	팀원	서버·통합	시스템 아키텍처, 판단 서버, 관제 대시보드, 통신 프로토콜, 모듈 통합 및 일정 관리

7. 개발 환경

구분	개발환경
운영체제	Windows 11, MacOS
개발 언어	Python, C++, TypeScript
프레임워크	PyTorch, ROS 2 Humble, FastAPI, React
엣지·제어 HW	NVIDIA Jetson Orin Nano, Pixhawk, BLDC 방수 추진기, 서보 액추에이터
센서	RGB 네트워크 카메라, 열화상 카메라(FLIR Lepton/Boson급), GPS 모듈, IMU, 초음파 거리센서
DBMS	PostgreSQL
코드 관리	Git, GitHub
실험·문서	Notion
시험 환경	제작된 실내 수조 / 인체 유사 더미

8. 진행 일정

○ 추진 일정 및 단계별 로드맵

활동	주차												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
요구사항 분석													
설계													
데이터 구축 및 학습													
하드웨어 제작													
구현													
시험													
종료													